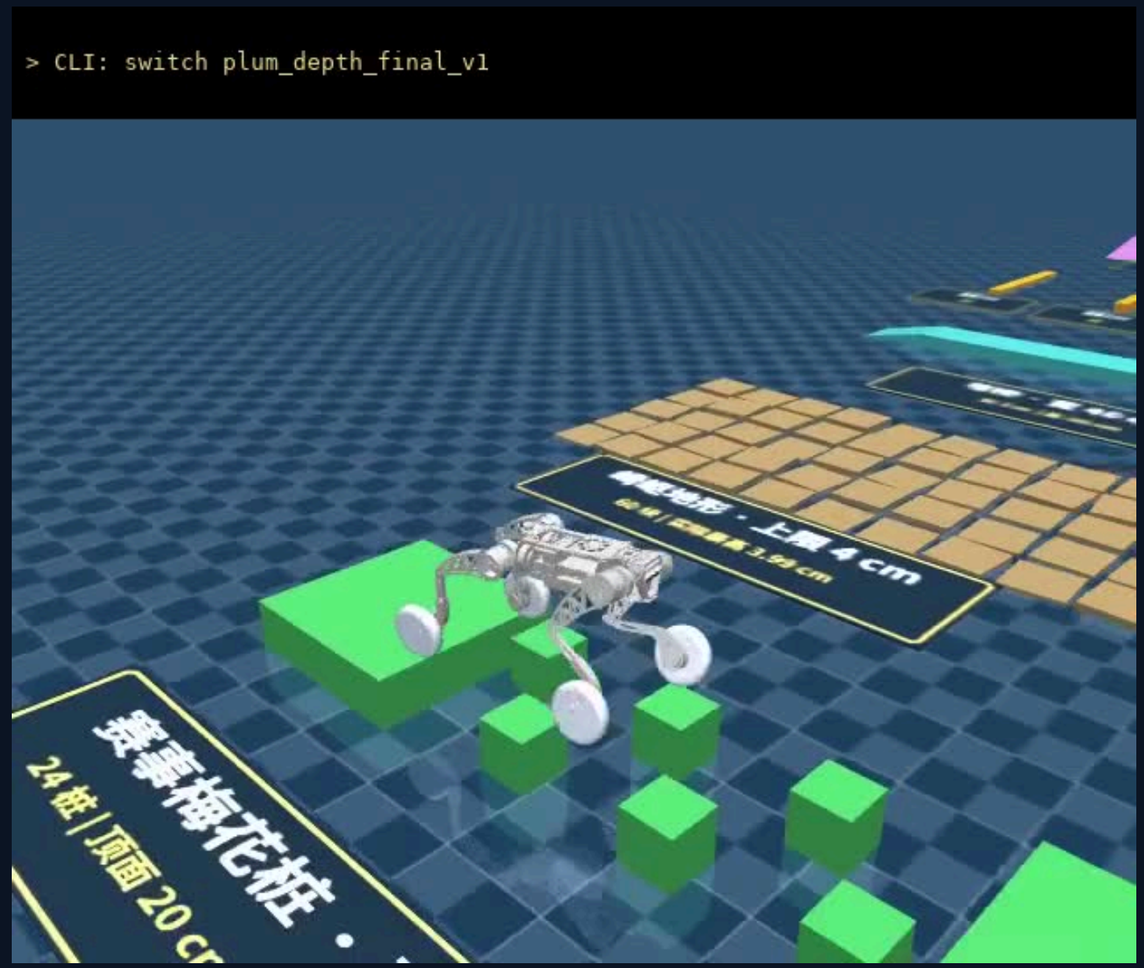
从论文思路到轮足越障策略

blackW 轮足机器人

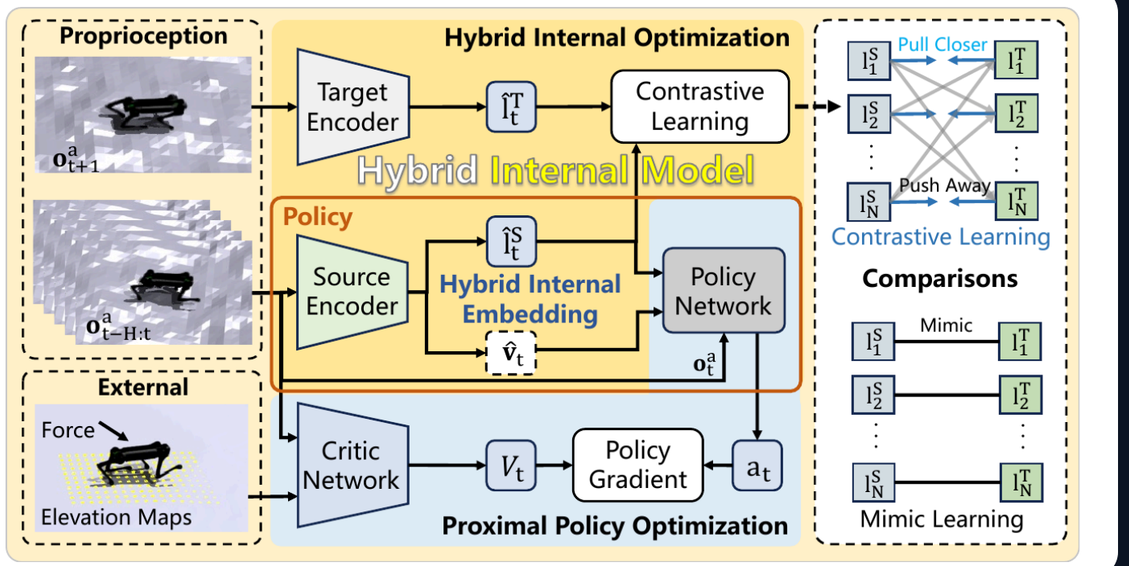
先做好平地运动
再建立通用越障能力
最后用视觉处理稀疏落足

论文依据 → 训练实验 → 可演示系统

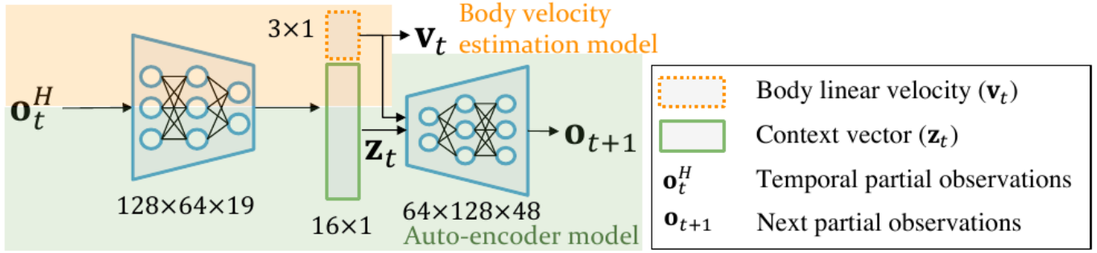


理论起点：历史观测能补足什么？

HIM · 显式速度 + 对比隐表示



DreamWaQ · 速度估计 + β-VAE



历史编码 → 速度与地形上下文
下一观测重建 + KL 正则
从运动响应中理解接触环境

HIM 移植与训练

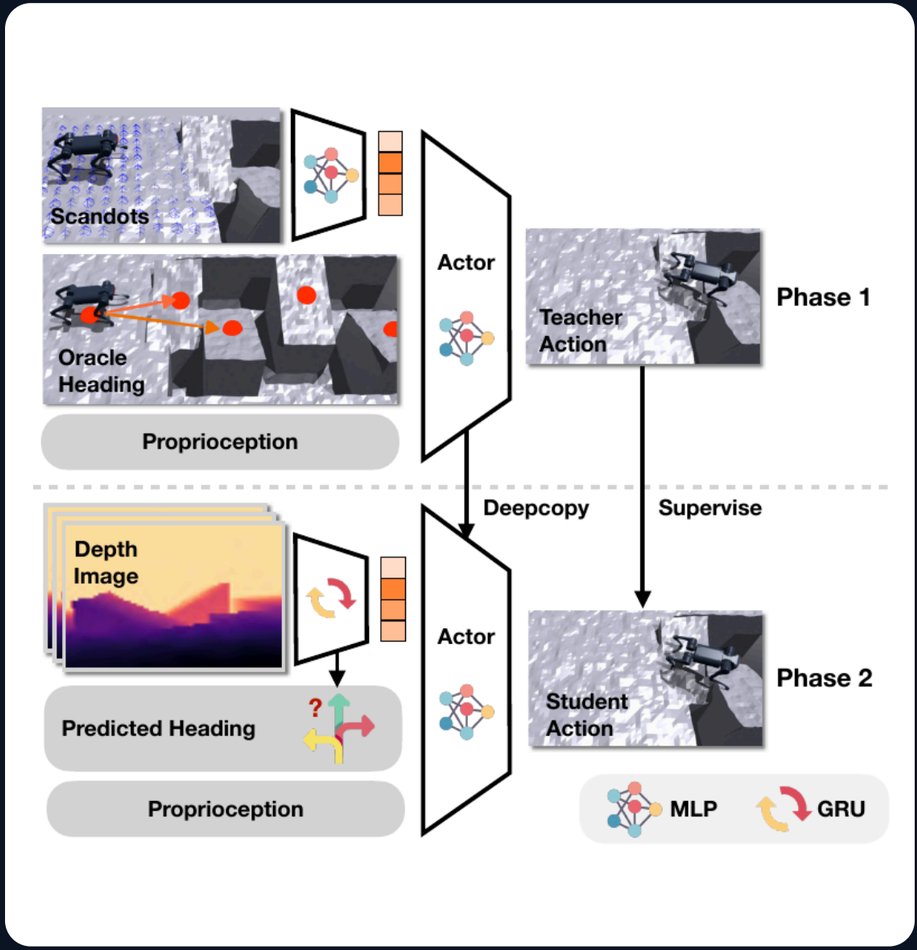
速度 MSE + prototype 对比学习

DreamWaQ 论文与源码借鉴

理解历史状态估计与非对称训练

原图：Long et al., HIM, arXiv:2312.11460, Fig.2；Nahrendra et al., DreamWaQ, arXiv:2301.10602, Fig.2。

从参考方法中提炼训练机制



Extreme Parkour · 分阶段学越障

特权地形辅助教师学动作
深度学生学习可部署的感知与决策
课程、前进奖励和落足约束一起设计

RecoveryLoco · 扩大状态覆盖

借鉴初态、摩擦与外力扰动的思路
把恢复能力纳入训练分布
用于思考平地模型的转向与抗扰

取舍：历史理解“脚下”，视觉观察“前方”。

原图：Cheng et al., Extreme Parkour, arXiv:2309.14341, Fig.2；参考：RecoveryLoco，本地开源阅读笔记。

平地模型：先把速度指令学准确

本体观测 · 六帧历史

57 × 6 = 342 维
IMU、关节、指令、动作

→

PPO actor · MLP

342 → 512 → 256 → 128
ELU · 历史提供短时运动信息

→

16DoF 动作

12 腿位置残差
+ 4 轮速度

指令采样就是训练课程

$v_x \in [-0.4, 1.0]$ m/s
$\omega z \in [-0.65, 0.65]$ rad/s
增加纯转向与低速混合样本
每 5 s 换指令，10% 站立

关键奖励 · VT v5

线速度：$+2 \exp(-e_v^2 / 0.25)$
角速度：$+2.5 \exp(-e\omega^2 / 0.08)$
姿态 −1.2 · 腿姿偏差 −0.8
旋转漂移 −1，带转向跟踪门控

4096 环境 × 24 步 / 迭代 · 从 v4 继续训练，选 model_800 · 回合 20 s

配置：evidence/vt_v5_{agent,env}.yaml；训练过程与命令采样：docs/training/VT-RECIPE.md。

平地实验：共面、跟随与精对齐的取舍

VT v1 → v2 · 同一部署探针

指标	v1	v2
转弯四轮高度展布	3.10 cm	**0.36 cm**
90° 足迹半径	0.572 m	**0.520 m**
平移速度 / 指令	0.781	**0.631**
原地转漂移	0.051 m	**0.106 m**

共面性改善，速度与转向也要复核。
低速指令覆盖不足，会放大对齐误差。

精对齐使用 12DoF 锁轮

删除轮状态与轮动作通道
45 × 6 = 270 → MLP → 12
从 16DoF 权重裁剪初始化

轮关节 PD · 切换时捕获角度

$q^* = q_{切换时刻}$，$dq^* = 0$
kp = 80，kd = 3

微调后低速过冲变差，
最终保留初始化权重用于演示。

同部署探针对照：VT-RECIPE.md §6.1；锁轮结构与权重选择：locked12 manifest、运行时轮关节 PD。

通用越障：从速度跟随走向任务奖励

先保留运动能力，再增加“过障”的学习信号

运动底座

线速度 +1 · 角速度 +0.5
相对地形机身高 0.43 m
姿态、功耗与动作平滑约束

→

任务塑形

沿赛道净进度 +8
爬升高度 +10
有效通过 +50

→

结束一回合

倾角 >1.05 rad / 越界
完成障碍 / 数值异常
20 s 超时截断

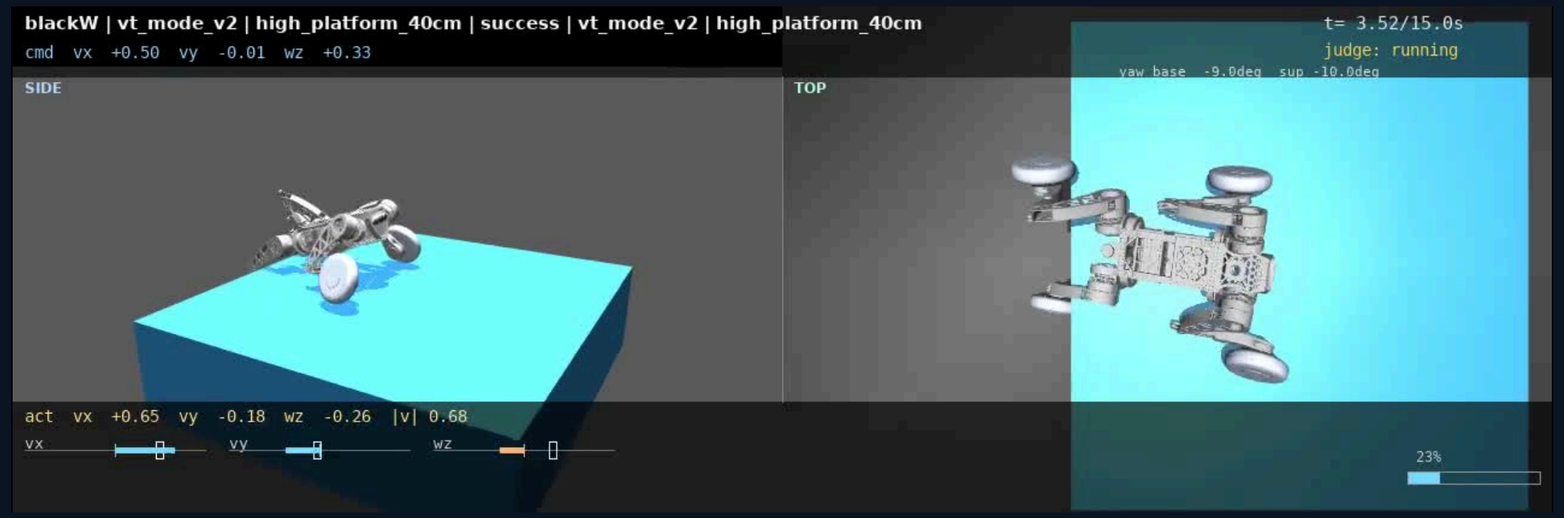
通用策略打底，必要时保留专项能力

高台	高墙	斜坡	楼梯	沟壑
40 cm	40 cm	35°	30 cm	30 cm
row2p	row2p	row2p	vt_band	s1d

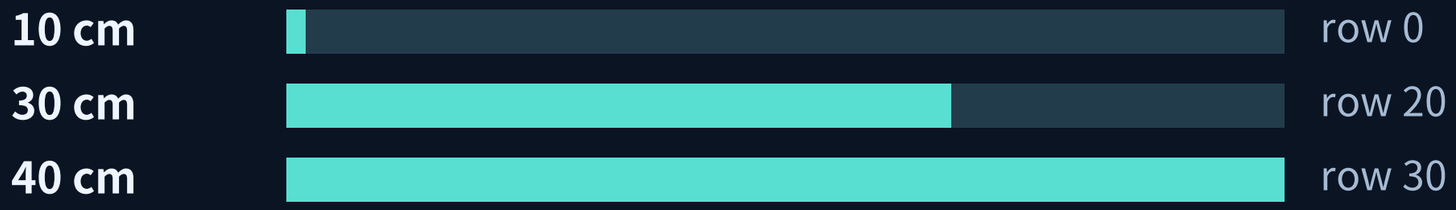
共享本体 actor：342 → 512 → 256 → 128 → 16；混合地形训练后保留专项专家。

通用 row2p 保存配置；楼梯、沟壑采用对应专项权重。图中为已训练出的能力档位。

40 cm 高台：训练地形要覆盖目标高度



31 级地形采样 · d = k / 30



混合地形 + 精确难度覆盖

高台 / 高墙：10–40 cm
斜坡：20–45°
六级楼梯：单级 10–30 cm
初始等级覆盖 0–30

实际训练规模

512 环境 × 24 步 / 迭代
楼梯权重续训 → model_750

训练中的关键取舍

进度+8 · 爬升+10 · 通过+50

视频：vt_mode_v2 / row2p，adaptive vx基准0.5；训练配置与权重：evidence/platform40_*。

把已有专家串起来：系统与策略衔接

路线目标与世界位姿

位置 / 航向误差
按地形顺序选择目标

→

位置外环 · adaptive 指令

距离近则减速，角差大先转向
输出 v_x、v_y、ωz

→

策略调度与底层执行

平地前进 → 入口对齐 → 过障
支撑状态触发退出与接管

16DoF 平地

长直线与轮式前进

12DoF 锁轮

低速转向与精对齐

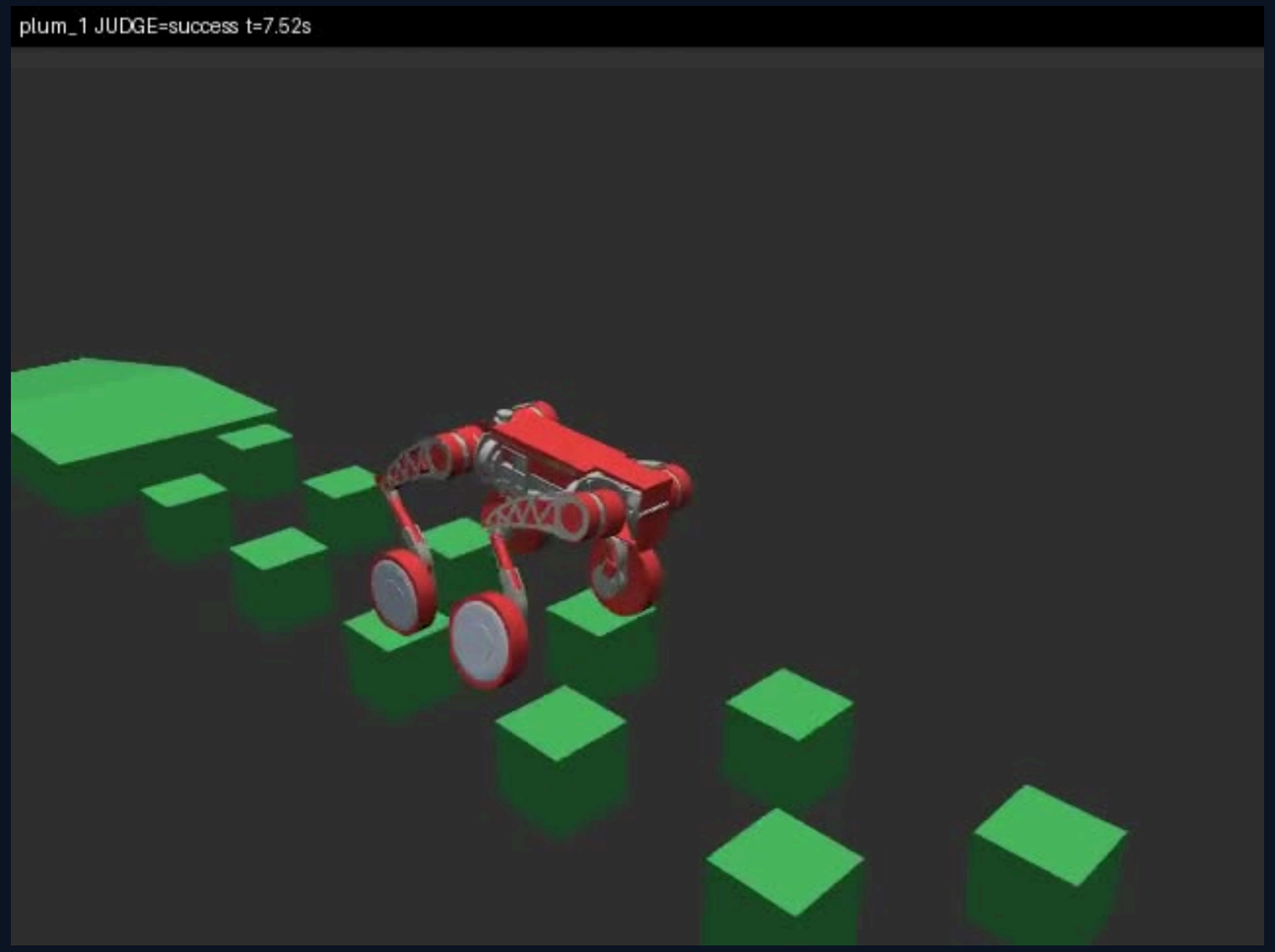
地形专家

通用越障 / 专项能力

先用已有模型完成可运行系统，再补视觉难点。
交接依据支撑与速度：例如砂砾坑上台即切平地，及时消除残余运动。

导航只计算速度指令；执行与接触条件见 demo 路线控制器。Part 1 / Part 2 均已接入实时演示。

梅花桩：让深度信息引导稀疏落足



早期长桩场地 • route2_v3；视频及原训练报告已随包保存。

对应视频的训练链路

1 / 特权 RL 教师

细扫描 + 本体历史 → 16 维动作
前进、碰撞和落足边缘共同约束

2 / 深度扫描蒸馏

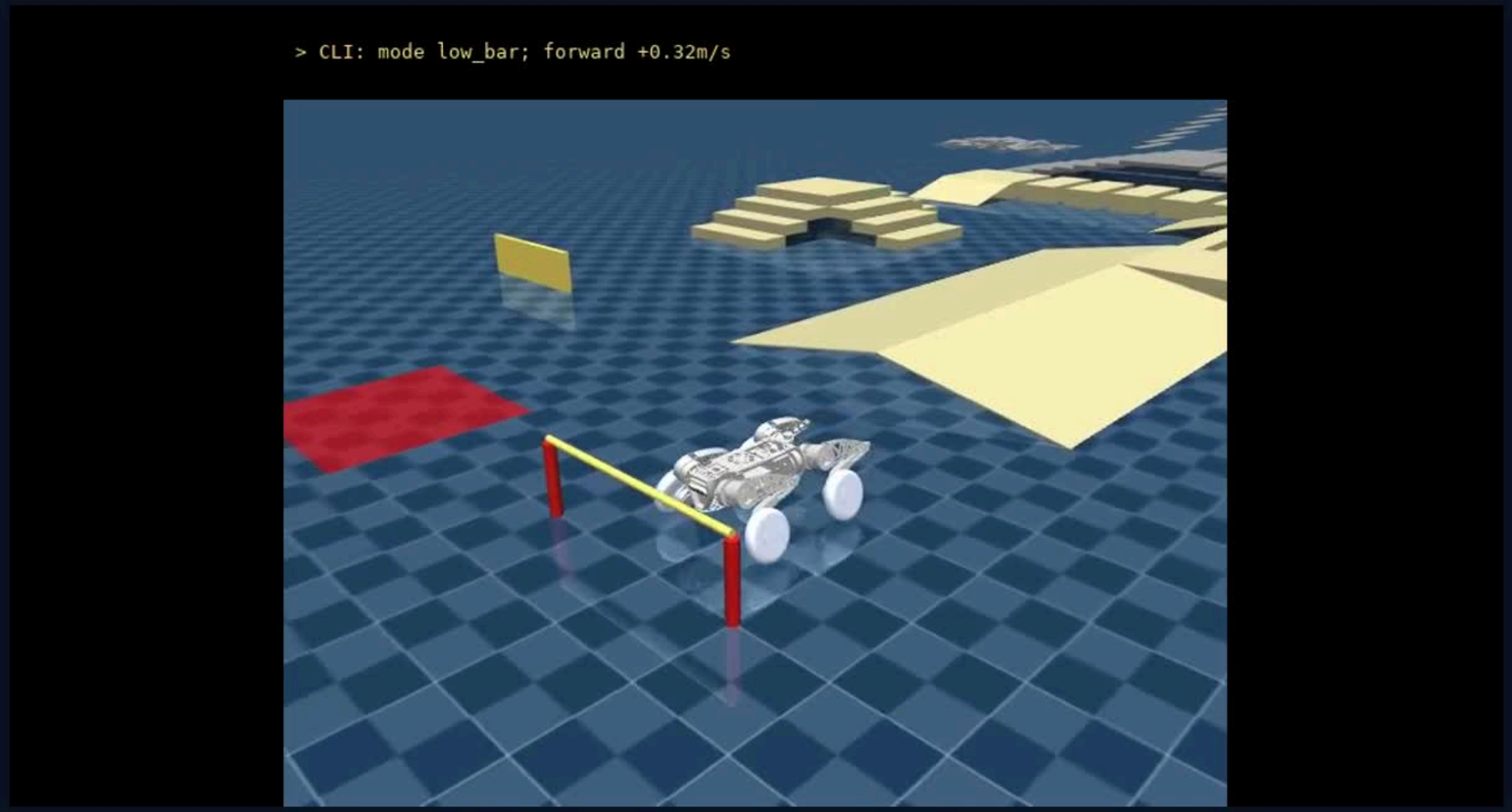
深度 CNN → 1764 维局部扫描
拼接本体历史，输入冻结教师

3 / DAgger 补学生访问状态

25.92 万原始帧 + 9.6 万补充帧
20 epochs；随机位姿与深度扰动

交付结果：Part 1 与 Part 2 实时演示

Part 1 · 低姿态通过限高杆



Part 1

263.8 s 返回起点
0 次恢复
平地、专家与固定动作协同

Part 2

逐档障碍与专项模型
深度策略接入演示
支持障碍前恢复和不限时运行

模型能力 → 可运行的演示流程

片段：Part1 v104 低杆；Part2 v56 六桩与出口。对应原始记录与视频来源见 sources.md。

这次备赛学到的三件事

1 / 信息结构决定模型选择

历史状态帮助理解接触与动力学，前视深度帮助规划尚未接触的落点。

2 / 奖励、采样与终止要一起设计

低速转向靠指令覆盖，越障靠任务信号，课程要覆盖真正的目标难度。

3 / 用实验决定保留什么

共面性、速度和漂移一起比较；通用能力先组成系统，再迭代视觉与泛化。

后续：扩大入口状态覆盖、训练稳定下台，并持续用固定探针对照模型变化。

平地训练细节与锁轮模型选择

VT v5 · 实际保存参数

4096 × 24；本阶段预算 400 迭代
从 v4 model_600 续训，选择 model_800
lr 0.001 adaptive；clip 0.2
γ 0.99；λ 0.95；5 epochs × 4 batches
非站立纯转向 50%；混合中低速 50%

12DoF · 结构与选择

342→270 输入裁剪，16→12 输出裁剪
重建 critic 为 243 维输入
1024 环境 × 64 步，微调预算 200 迭代
低速过冲变差，最终部署 model_0
轮关节保持切换角度：kp 80 / kd 3

训练与执行中的经验

过强漂移惩罚会诱导“少转或不转”，因此转漂惩罚加跟踪门控，并补足低速指令。
从零训练 / 命令分布调整 / 权重迁移分别记录；演示长直线仍保留官方提供的 flat 作为实用基线。
VT 的共面改进与锁轮模型是两条实验线，不把 v1→v2 的指标直接归于最终锁轮模型。

保存配置：vt_v5_{agent,env}.yaml、locked12_{agent,env}.yaml；VT-RECIPE.md；当前策略 manifest。

40 cm 高台：完整配方与难度映射

地形与训练

高台 / 高墙：0.10 + 0.30 × d
坡度：20 + 25 × d；d = k / 30
楼梯单级：0.10 + 0.20 × d
高台40 cm → row30；楼梯20 cm → row15
512 × 24，续训后选择 model_750

奖励权重

线速度 +1 / 角速度 +0.5（σ=0.25）
净进度 +8 / 爬升 +10 / 通过 +50
高度 −4（目标相对地形 0.43 m）
竖直速度 −2 / 水平角速度 −0.05
姿态 −0.2 / 动作差与平滑各 −0.01

PPO 实际取值

lr 0.001 adaptive；clip 0.2；γ 0.99
λ 0.95；5 epochs × 4 batches
entropy 0.01；MLP 512 / 256 / 128

终止与视频配置

倾角 1.05 rad；横向偏移 0.7 m
越界 margin 0.8 m；20 s 超时
视频：adaptive 指令，vx 基准 0.5 m/s

evidence/platform40_env.yaml、platform40_agent.yaml、platform40_manifest.json 与 platform40_sidecar.json。

两代梅花桩模型：扫描蒸馏到直接深度

视频对应的早期模型

深度 CNN

1 × 48 × 64
→ 1764 维预测 fine scan

→

拼接扫描与本体

1764 + 342 = 2106
输入冻结 RL teacher

→

MLP → 16 动作

512 → 256 → 128
scan 验证 RMSE ≈2.5 cm

后续六桩场地的直接深度模型

深度与本体两支

CNN 16 / 32 / 64 → 64
本体 54 × 6 → 324

→

融合特征 → actor

388 → 512 → 256 → 128
继续 PPO 优化视觉与动作

→

16 动作

12 腿位置残差
4 轮速度

仅训练：247 维特权观测 → critic；最终 actor 无 command、无特权扫描。

早期 route2_v3 manifest/report；最终 plum/depth.py、plum_stage2_agent.yaml 与最终 manifest。

六桩训练：课程、奖励与训练规模

地形与终止

早期填隙课程：0 → 40 cm
固定桩高与桩顶均为 20 cm
最终 PPO：固定官方间隙
出生 x/y ±10 cm，yaw ±5°
接触 >1 N / 倾角 >1.05 rad
轮底 <5 cm；最长回合 24 s

关键奖励

$r = \max(0, 0.02 \times \Sigma w_i r_i)$
前进 +1.5 / 航向 +0.5
航向门控：v_x >0.254 m/s
非轮碰撞 −10（>0.1 N）
轮触边缘 −1（<5 cm）
严格通过 +500；保持 20 步

规模与优化

BC：1,228,800 帧
动作验证 RMSE 0.125
PPO：1024 环境 × 32 步
1200 迭代预算 ≈3932 万步
选择 model_1150
lr 3e−5 固定；初始 std 0.10

为何检查奖励分解与测试初态

发现静止航向收益后增加前进门控；同时将完整下台纳入终态。
训练统计 311/316；标准初态可通过，位置×航向 15 格仅 2 格成功，后续重点扩大入口状态覆盖。

配置与公式：evidence/training_recipe.json、plum_stage2_{agent,env}.yaml；奖励 dt 缩放后截负。

参考方法、观测信息与演示复现

HIM 在本仓的实现

历史 342 → 编码器 128 / 64
输出：3 维速度 + 16 维 latent
当前 57 + 3 + 16 = 76 → actor
速度 MSE + prototype swap 损失
32 prototypes；估计器与 PPO 分开更新

运行与复现入口

Part 1：263.80 s，0 恢复，回起点
Part 2：resume_before:=stairs_30cm
timeout_scale:=0 可取消超时
支持从指定障碍前对齐点继续
当前演示路线见 docs/part2/ROUTE.md

资料口径与传感信息

HIM 为算法移植与历史训练；DreamWaQ / RecoveryLoco 为思路与源码参考；EP 为机制迁移。
训练特权信息用于教师 / critic；部署使用本体与模拟相机，世界位姿仅用于生成导航速度指令。
长桩旧视频、当前六桩及多模型单关分别保留原记录，具体判据与命令档见 sources.md。

代码与来源索引：sources.md；原始证据与视频来源：evidence/、media_manifest.json。